

Planta de tratamiento mecánico-biológico de RSU para 2.500–2.700 t/d

Terreno necesario, proceso, subproductos, maquinaria, equipos secundarios, planos y órdenes de magnitud de inversión para una planta automatizada de residuos sólidos urbanos mezclados con 40–50 % de materia orgánica.

NIVEL	L1–L2 prefactibilidad / conceptual
ESTIMACIÓN	AACE Clase 5 (–30 % / +50 % o más)
CAPACIDAD	2.700 t/d diseño · 2.600 t/d nominal
ANUAL	≈ 949.000 t/a nominal
UNIDADES	SI · t = tonelada métrica
ESTADO	Conceptual, no apto para construcción
FECHA	26-09-2026

Cada dato relevante lleva su procedencia: **USUARIO** dato aportado · **LIT** rango típico de literatura · **SUPUESTO** supuesto de ingeniería · **CÁLC** calculado en este estudio · **ESTIM** estimación preliminar · **ENSAYO** requiere validación por ensayo. Los fabricantes citados son candidatos a consultar; no se indican modelos ni precios de catálogo porque no se han verificado con documentación del fabricante.

01 Resumen ejecutivo

Para 2.500–2.700 t/d de RSU mezclado con 40–50 % de orgánicos, la solución técnicamente probada es una **planta MBT** (tratamiento mecánico-biológico) con cuatro líneas de pretratamiento, dos líneas de clasificación automática de la fracción seca, una línea de producción de combustible sólido recuperado (RDF/SRF seco), **digestión anaerobia seca** de la fracción orgánica con cogeneración, y compostaje en túneles del digestato.

≈ 21 ha parcela de implantación (520 × 400 m) CÁLC	23–25 ha recomendado con reserva de ampliación	20 % reciclables recuperados (≈ 522 t/d)
---	--	--

≈ 10 %

rechazo a vertedero (≈ 258 t/d), si el RDF tiene salida

10,5 MWe

cogeneración con biogás; la planta es ≈ autosuficiente

≈ 180

empleos directos (FTE) con alta automatización

Respuestas directas

- **Terreno:** la implantación dimensionada ocupa **20,8 ha** (13,7 ha de áreas funcionales, ≈ 4,4 ha de viales y maniobra, 2,7 ha de franja verde perimetral de 15 m). Recomendando adquirir **23–25 ha** para ampliación futura. El mínimo absoluto, apilando edificios y reduciendo retiros, es ≈ 17–18 ha. Si el compostaje se hiciera en pilas abiertas en lugar de túneles cerrados, harían falta ≈ 5 ha más y el riesgo de olores sería muy superior.
- **Amortiguamiento:** foso de recepción para 2,5 días (≈ 6.750 t), almacén de balas para 7 días, RDF para 4 días, compost para 15 días, gasómetros para ≈ 2 h de biogás y franja perimetral ajardinada de 15 m. La distancia a viviendas la fija la normativa local; como orden de magnitud conviene buscar parcelas a más de 500 m de zonas residenciales **SUPUESTO**.
- **Subproductos (nominal 2.600 t/d):** papel-cartón 194 t/d, film de PE 146 t/d, plásticos rígidos (PET, HDPE, PP, mezcla) 143 t/d, metales férricos 34 t/d, aluminio 6 t/d, RDF/SRF seco 670 t/d, biogás ≈ 109.000 Nm³/d, material bioestabilizado tipo compost 352 t/d y madera voluminosa 20 t/d.
- **Automatización:** grúas de foso automáticas, clasificadores ópticos NIR, robots de control de calidad con visión artificial, básculas de banda para balance de masa en línea, SCADA con historiador y mantenimiento predictivo. La automatización reduce la plantilla, pero no la elimina: siguen siendo necesarios operadores de sala de control, maquinistas de pala, mantenimiento y laboratorio.
- **Inversión (orden de magnitud):** CAPEX Clase 5 ≈ **515 M USD** (rango 367–843 M USD); OPEX ≈ **38 USD/t** sin amortización ni financiación. Ambos dependen mucho del país. No son precios contractuales.

Decisión crítica antes de seguir: el diseño supone que existe un comprador de RDF/SRF (cementeras u otra valorización energética) y una salida para el material bioestabilizado. Sin salida para el RDF, el rechazo a vertedero sube del 10 % al ≈ 36 %. Confirmar ambos mercados es el primer paso.

02 Bases de diseño

PARÁMETRO	VALOR	PROCEDENCIA
Residuo recibido	2.500–2.700 t/d de RSU mezclado (sin separación en origen)	USUARIO
Punto de diseño / nominal	2.700 t/d / 2.600 t/d	SUPUESTO
Recepción	365 d/año, 16 h/d de entrada de camiones	SUPUESTO
Proceso mecánico	3 turnos, 20 h/d efectivas, 7 d/semana; 4 h/d de ventana de mantenimiento	SUPUESTO
Proceso biológico, olores, energía	24 h/d, 365 d/año	SUPUESTO
Caudal medio / de diseño mecánico	135 t/h / 165 t/h (factor de punta 1,10; disponibilidad 0,90)	CÁLC
Configuración	4 líneas de pretratamiento × 42 t/h; 2 líneas de clasificación seca × 48 t/h; 1 línea RDF; 12 digestores	CÁLC
Dimensionado por línea	Línea orgánica al 50 % de orgánicos; línea seca al 60 % de fracción seca	CÁLC
Jurisdicción	No indicada: la normativa debe confirmarse para el país del proyecto	—

La planta no se diseña con el promedio: cada línea se dimensiona en el extremo de la horquilla que le es desfavorable (orgánicos 50 % para la línea biológica, fracción seca 60 % para la línea de clasificación) y el foso absorbe las puntas diarias.

03 Caracterización del residuo

Composición aportada: orgánicos 40–50 %, plásticos ≈ 25 %, papel y cartón ≈ 25 %, y otros menores (madera y otros). Como la suma supera el 100 % en el extremo alto, se ha construido una composición nominal coherente dentro de la horquilla. **Debe confirmarse con una campaña de caracterización.**

FRACCIÓN	NOMINAL % (HÚMEDO)	T/D A 2.600	RANGO DE DISEÑO	PROCEDENCIA
Orgánicos (restos de comida y poda)	45,0	1.170	40–50 %	USUARIO
Papel y cartón	22,0	572	20–25 %	USUARIO ajustado
Plástico film (PE)	12,0	312	20–25 % plásticos	SUPUESTO reparto
Plásticos rígidos (PET, HDPE, PP, PS...)	10,0	260		SUPUESTO reparto
Madera	4,0	104	2–6 %	USUARIO "menores"
Metales férricos	1,5	39	1–3 %	LIT
Aluminio y no férricos	0,5	13	0,3–1 %	LIT
Vidrio, inertes y finos minerales	3,0	78	2–8 %	LIT
Textiles y otros	2,0	52	1–4 %	LIT
Total	100,0	2.600		

Propiedades supuestas

- Humedad global del RSU: 45–55 % LIT ; de los orgánicos $\approx$ 70 % SUPUESTO .
- Densidad en foso: 350–450 kg/m³ (diseño 400) LIT .
- Orgánicos: ST 30 %, SV/ST 85 % SUPUESTO ENSAYO .
- PCI del RSU tal cual: 6–9 MJ/kg LIT .

Datos que faltan (campaña de caracterización)

- Composición en $\geq$ 15 categorías, 7 días seguidos, en temporada seca y húmeda (método tipo ASTM D5231).
- Granulometría: % < 60 mm y % > 250 mm.
- Humedad, PCI, cenizas, cloro (PVC) y metales pesados del futuro RDF.
- Potencial de biogás (ensayo BMP) de la fracción < 60 mm.
- Variación horaria y estacional de las entradas (básculas municipales).

Selección tecnológica

Con residuo mezclado y alta carga orgánica, lo que decide el diseño es el tratamiento de la fracción orgánica. Se compararon cinco alternativas (1 = peor, 5 = mejor).

CRITERIO	A · COMPOSTAJE EN TÚNEL	B · DIGESTIÓN SECA + TÚNEL	C · DIGESTIÓN HÚMEDA	D · PILAS ABIERTAS	E · BIOSECADO A SRF
Madurez (TRL / referencias)	5	5	4	5	4
Tolerancia a impurezas del RSU mezclado	5	4	2	5	5
Recuperación de energía	1	5	5	1	3 (vía SRF)
Control de olores	4	5	4	1	4
Superficie	3	4	4	1	4
CAPEX (5 = menor)	4	2	2	5	3
OPEX neto (con venta de energía)	2	4	3	4	3
Complejidad / mantenimiento	4	3	2	5	4
Dependencia de mercados externos	compost	electricidad + compost	electricidad + digestato	compost	SRF (todo el caudal)
Valoración	Viable, sin energía	Seleccionada	Riesgo por impurezas	Descartada: olores y superficie	Viable si hay cementeras cercanas

Técnicamente posible frente a comercialmente viable. La pirólisis de plásticos, la gasificación de RDF o el reciclaje químico son técnicamente posibles, pero no se proponen como caso base: su madurez comercial con RSU mezclado es limitada y exigen una due diligence específica. La incineración con recuperación de energía sí es madura, pero es un proyecto distinto; el RDF de esta planta puede alimentarla en el futuro.

Descripción del proceso

1. **Área 100, recepción.** Control de acceso, 3 básculas de entrada, nave de descarga con 12 puertas rápidas y foso de 110 × 20 m (≈ 7.000 t, 2,5 días). Tres grúas puente automáticas con pulpo (2 en servicio + 1 de reserva) mezclan el residuo, retiran voluminosos y alimentan las tolvas. Detección de incendios por cámaras térmicas y cañones de agua automáticos.
2. **Área 200, pretratamiento (4 líneas × 42 t/h).** Tolva y alimentador de placas → abrebolsas/pretriturador lento de dos ejes → trómel primario Ø 3,6 m con cortes a 60 y 250 mm → imanes overband en ambas corrientes. La fracción < 60 mm (rica en orgánicos) va a la línea biológica; la fracción 60–250 mm va a clasificación; la > 250 mm vuelve al pretriturador o pasa al RDF.
3. **Área 300, clasificación de la fracción seca (2 líneas × 48 t/h).** Separadores balísticos (2D planos / 3D rodantes). En la corriente 2D: NIR de papel-cartón y NIR de film. En la corriente 3D: separador de corrientes de Foucault (aluminio) y cascada NIR de PET, HDPE, PP, plásticos mezcla y un repaso. Robots con visión artificial en el control de calidad de PET y HDPE. Silos de producto y 3 prensas automáticas (2 + 1).
4. **Área 400, línea biológica.** 12 digestores secos de flujo pistón (≈ 3.600 m³ útiles cada uno, termófilos) → biogás a desulfuración, gasómetros, 5 motores de cogeneración (clase 2,0–2,7 MWe) y 2 antorchas. El digestato se deshidrata con prensas de tornillo; el líquido se recircula al digestor y el excedente va a la depuradora. El sólido se compostea en 32 túneles aireados (10 días) y madura 3–4 semanas en nave cubierta y aireada. Afino a 12 mm con separador de piedras y separador neumático.
5. **Área 500, RDF/SRF.** Los rechazos de clasificación pasan por separadores neumáticos (retirada de inertes pesados) → 4 trituradores secundarios (3 + 1) a < 50 mm → 2 secaderos de banda con calor residual de la cogeneración ($\approx 3,4$ MWt) → foso de RDF con 2 grúas y carga automática de camiones de piso móvil.
6. **Áreas 700–900, servicios.** Aire comprimido, agua de proceso, depuradora de lixiviados (biorreactor de membrana + ósmosis inversa), balsas pluviales y reserva contra incendios, subestación, tratamiento de olores (lavadores ácidos + biofiltros).

Balance de masa

Calculado con coeficientes de transferencia por equipo (scripts/mass_balance.py del skill; modelo en calc/mass_balance_nominal.json). Base: 2.600 t/d nominales. Los coeficientes son valores típicos de literatura para residuo mezclado, ajustados a la baja por la suciedad orgánica LIT SUPUESTO; deben confirmarse con garantías de fabricante y ensayos.

CIERRE DEL BALANCE DE MASA: 100,000 %. ENTRADA = PRODUCTOS + SUBPRODUCTOS + RECHAZOS + PÉRDIDAS. Todas las operaciones unitarias cierran al 100,000 %.

CATEGORÍA	CORRIENTES	T/D	% ENTRADA	T/A
Entrada RSU	S01	2.600,0	100,0	949.000
PRODUCTOS (MATERIALES RECICLABLES VENDIBLES)				
Papel y cartón (balas)	S20	193,5	7,4	70.600
Film de PE (balas)	S22	146,2	5,6	53.400
Plásticos rígidos (PET, HDPE, PP, mezcla)	S26	143,4	5,5	52.300
Metales férricos	S06 + S16	32,2	1,2	11.800
Aluminio / no férricos	S24	6,3	0,2	2.300
Subtotal productos		521,6	20,1	190.400
SUBPRODUCTOS (ENERGÍA, COMBUSTIBLE, ENMIENDA)				
RDF/SRF secado	S31	669,9	25,8	244.500
Material bioestabilizado / compost (CLO)	S14	351,5	13,5	128.300
Biogás (masa; $\approx 109.000 \text{ Nm}^3/\text{d}$)	S08	131,0	5,0	47.800
Voluminosos: madera, textiles, metal	S02	20,2	0,8	7.400
Subtotal subproductos		1.172,5	45,1	428.000
RECHAZOS A VERTEDERO				
Rechazo del afino de compost (vidrio, piedras, plásticos)	S15	157,8	6,1	57.600
Pesados del separador neumático de RDF (inertes)	S28	100,1	3,8	36.500
Subtotal rechazos		257,9	9,9	94.100

CATEGORÍA	CORRIENTES	T/D	% ENTRADA	T/A
PÉRDIDAS DE PROCESO (AGUA Y CO₂)				
Líquido de digestato excedente a depuradora	S10	263,7	10,1	96.300
Evaporación y CO ₂ en túneles y maduración	S12	306,8	11,8	112.000
Vapor de agua del secado de RDF	S30	77,5	3,0	28.300
Subtotal pérdidas		647,9	24,9	236.500
Total salidas		2.600,0	100,0	949.000

Corrientes principales

CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	T/D NOMINAL	T/H DISEÑO*
S01	RSU recibido	2.600,0	165
S03	A pretratamiento (tras retirar voluminosos)	2.579,9	164
S04	Finos < 60 mm del trómel (orgánicos)	1.219,6	89 (al 50 % orgánicos)
S05	Fracción 60–250 mm (seca)	1.360,3	95 (al 60 % seca)
S07	Alimentación a digestión	1.210,7	58 (24 h)
S11	Digestato sólido deshidratado	816,1	39 (24 h)
S18 / S19	Fracción 2D (plana) / 3D (rodante)	845,0 / 491,9	59 / 35
S29	RDF antes del secado	747,4	46

* Diseño = nominal × (2.700/2.600) × factor de composición × 1,10 / 0,90 ÷ 20 h (líneas mecánicas) o ÷ 24 h (líneas biológicas continuas).

Subproductos que se pueden producir

SUBPRODUCTO	T/D	ESPECIFICACIÓN ORIENTATIVA	SALIDA / COMPRADOR TÍPICO	RIESGO DE MERCADO
Papel y cartón mixto (balas)	194	Humedad < 12 %, impropios < 3–5 % SUPUESTO	Papeleras de cartón ondulado	Medio: el papel procedente de residuo mezclado está sucio y se paga con descuento
Film de PE (balas)	146	PE ≥ 90 %, humedad declarada	Recicladores con lavado de film	Medio-alto: film sucio y húmedo
PET (balas)	≈ 50	PET ≥ 95 %, PVC controlado	Lavado de PET, fibra, lámina	Bajo-medio
HDPE (balas)	≈ 36	HDPE ≥ 95 %	Recicladores de poliolefinas	Bajo-medio
PP (balas)	≈ 36	PP ≥ 93 %	Recicladores de poliolefinas	Medio
Plásticos mezcla / PS	≈ 22	Según comprador	Reciclaje de mezcla o combustible	Alto: puede acabar en RDF
Chatarra férrica	34	Fe ≥ 90–95 %	Acerías, chatarreros	Bajo
Aluminio / no férricos	6	Al ≥ 85–90 %	Fundiciones secundarias	Bajo, alto valor unitario
RDF/SRF secado (< 50 mm)	670	PCI 14–18 MJ/kg, humedad ≤ 20 %, Cl < 1 % ESTIM ENSAYO	Cementeras (co-procesado), plantas de valorización energética	Alto: define el éxito de la planta; suele tener precio cero o negativo
Biogás → electricidad	≈ 109.000 Nm³/d	CH ₄ ≈ 58 % SUPUESTO	10,5 MWe brutos, ≈ 252 MWh/d; ≈ 11 MWt de calor	Depende de la tarifa de la red
Alternativa: biometano	≈ 2.600 Nm³/h	Calidad de inyección en red	Red de gas o combustible de flota (camiones de recogida)	Depende de acceso a red
Material bioestabilizado / compost	352	< 12 mm, impropios y metales pesados según norma local	Restauración de suelos, cobertura de vertedero, agricultura si cumple	Alto: el compost de residuo mezclado rara vez es vendible como abono

SUBPRODUCTO	T/D	ESPECIFICACIÓN ORIENTATIVA	SALIDA / COMPRADOR TÍPICO	RIESGO DE MERCADO
Madera voluminosa (astilla)	≈ 18	Astilla < 100 mm	Biomasa, estructurante del compostaje	Bajo (uso interno)
Opcional: CO ₂ biogénico, estruvita (N-P)	—	—	Solo con upgrading o recuperación de nutrientes	Fase 2

El vidrio no se recupera como producto: en residuo mezclado llega roto dentro de los finos y termina en el rechazo del afino. Si la ciudad implanta recogida separada de vidrio, esta fracción desaparece de la entrada.

Superficie por área (plano 01)

CÓDIGO	ÁREA	DIMENSIONES (M)	M ²
A	Acceso, control, 3 básculas de entrada, cola de camiones	110 × 60	6.600
B	Oficinas, sala de control, laboratorio, vestuarios, aparcamiento	100 × 60	6.000
C	Taller, almacén de repuestos, garaje de maquinaria móvil	80 × 60	4.800
D	Subestación AT/MT	60 × 60	3.600
E	Salida: 3 básculas, aparcamiento de camiones, carga de rechazos	80 × 60	4.800
F	Explanada de maniobra frente a la nave de descarga	120 × 40	4.800
G	Nave de descarga (12 puertas)	120 × 35	4.200
H	Foso de recepción (2,5 días)	110 × 20	2.200
I	Nave de pretratamiento (4 líneas)	90 × 80	7.200
J	Nave de clasificación (2 líneas, estructura en altura)	120 × 80	9.600
K	Prensado y almacén de balas (7 días)	70 × 80	5.600
L	RDF: trituración, secado, foso y carga	95 × 60	5.700
M	Digestión anaerobia (12 digestores + nave de alimentación)	110 × 100	11.000
R	Biogás: gasómetros, tratamiento, cogeneración, antorchas	60 × 100	6.000
N	Deshidratación de digestato y 32 túneles de compostaje	130 × 100	13.000

CÓDIGO	ÁREA	DIMENSIONES (M)	M ²
O	Nave de maduración aireada	140 × 100	14.000
P	Afino y almacén de compost (15 días)	80 × 80	6.400
Q	Tratamiento de olores: lavadores y biofiltros	70 × 140	9.800
W	Depuradora de lixiviados	80 × 50	4.000
X	Balsas de pluviales y depósito contra incendios	varias	7.900
Áreas funcionales			137.200
Viales internos de sentido único (10–12 m), anillo de bomberos, maniobra			≈ 44.100
Franja verde perimetral de 15 m			≈ 26.700
Parcela del plano 01 (520 × 400 m)			208.000 (20,8 ha)
Reserva de ampliación recomendada (10–20 %)			+ 20.000–40.000
Terreno recomendado			23–25 ha

Contraste: ≈ 2,2 ha por cada 100.000 t/a. Las referencias publicadas varían mucho según el tipo de tratamiento biológico; esta cifra es un cálculo por áreas y no un dato verificado de plantas existentes **CÁLC**.

Almacenamiento y amortiguamiento

ALMACÉN	AUTONOMÍA	MASA (T)	VOLUMEN (M³)	BASE DE CÁLCULO
Foso de RSU	2,5 días	6.750	18.750	400 kg/m³, llenado 90 %; 12 m de profundidad más apilado
Balas de producto	7 días	3.430	7.600	≈ 450 kg/m³ medio, 4 alturas de bala
RDF secado	4 días	2.680	10.700	250 kg/m³, foso de 12 m con grúa
Compost	15 días	5.280	9.600	550 kg/m³, pilas de 4 m
Maduración (inventario de proceso)	21–28 días	≈ 17.000	≈ 30.000	Pilas aireadas de 3 m
Biogás (gasómetros de doble membrana)	≈ 2 h	—	2 × 5.000	4.550 Nm³/h nominal
Agua contra incendios	2–4 h de caudal de diseño	—	2.000–3.000	SUPUESTO : lo fija el código y la aseguradora

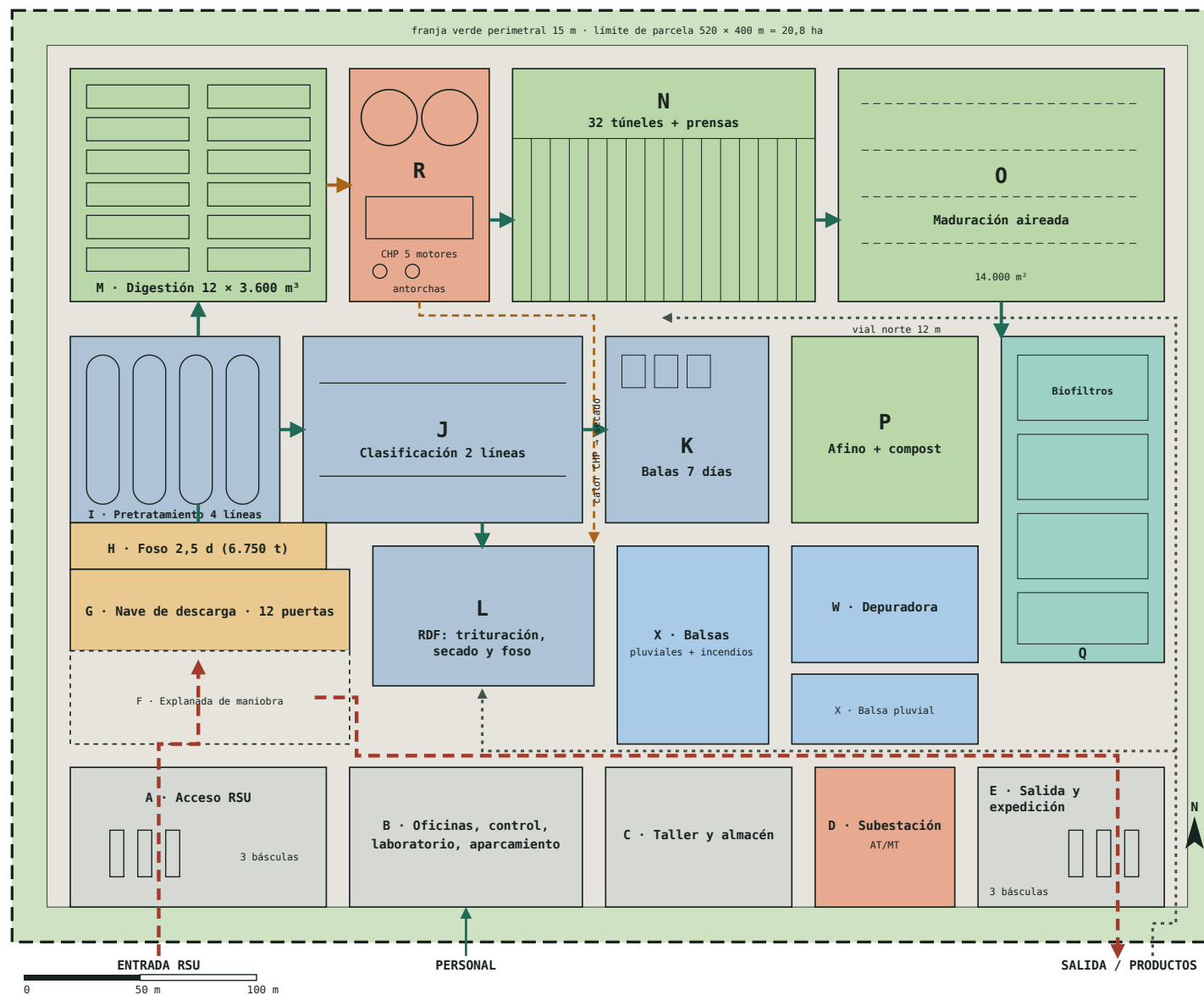
Tráfico de camiones

FLUJO	T/D	CARGA (T/CAMIÓN)	CAMIONES/D
Entrada de RSU (compactadores)	2.700	10	270
Papel-cartón	194	22	9
Film	146	20	8
Plásticos rígidos (limitado por volumen)	143	14	11
Metales	40	15–25	3
RDF (piso móvil 90 m³)	670	25	27
Compost	352	28	13
Rechazos a vertedero	258	28	10
Madera, consumibles, varios	—	—	≈ 4
Total	≈ 355 camiones/d (≈ 710 movimientos)		

Hora punta de entrada: 15 % de los camiones diarios, ≈ 41 camiones/h **SUPUESTO**. Con ≈ 25 pesadas/h por báscula hacen falta 2 básculas de entrada más 1 de reserva, y 8 posiciones de descarga (8 min por camión, margen 1,3); se instalan 12 puertas para operar con holgura y cerrar puertas por mantenimiento. Los camiones de residuo entran por el acceso suroeste y salen por el sureste sin cruzarse con los de producto; el personal y las visitas tienen un acceso propio.

09 Planos

Planos conceptuales a escala aproximada. Sirven para validar superficies, flujos y separaciones; no sustituyen a un levantamiento topográfico ni a la ingeniería de detalle. En pantallas estrechas, desplace cada plano horizontalmente.



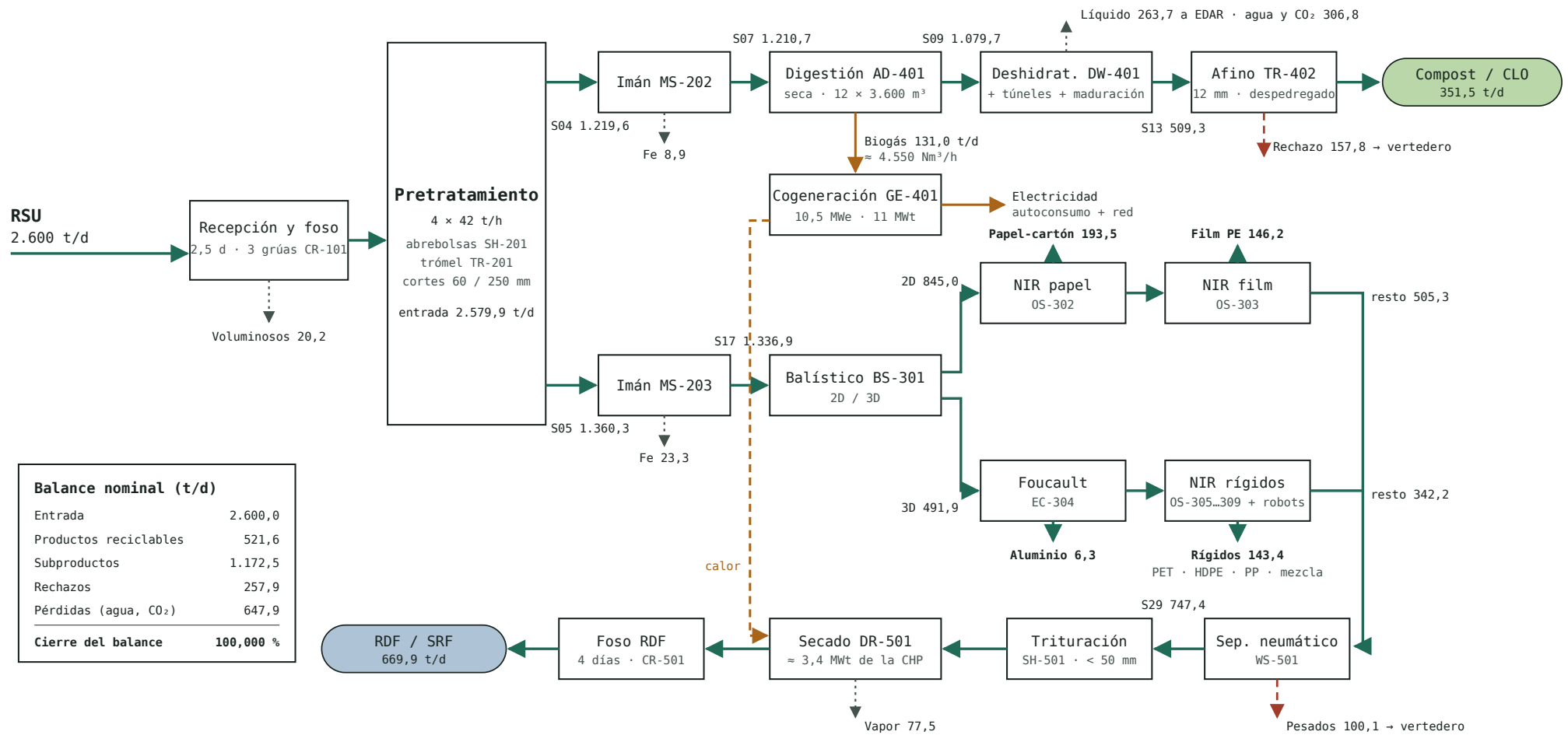
Plano 01 · Implantación general

Parcela 520 × 400 m · 20,8 ha · escala gráfica

Rev. A · conceptual

Recepción
 Proceso mecánico y RDF
 Proceso biológico
 Energía
 Olores
 Agua
 Apoyo
 Franja verde

- - - camiones de residuo · · · camiones de producto — flujo de material

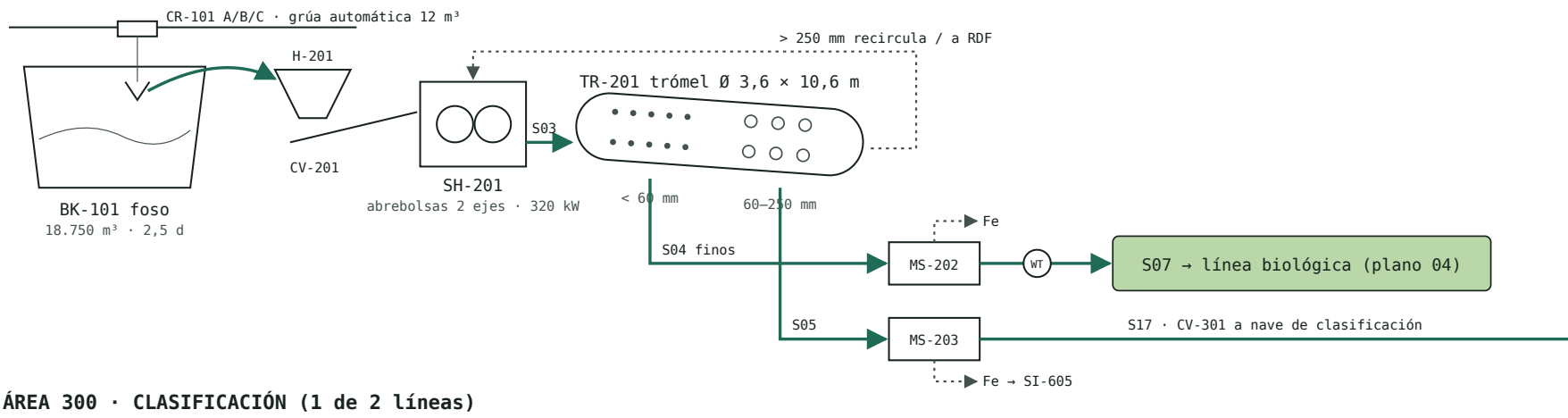


Plano 02 · Diagrama de bloques y balance de masa

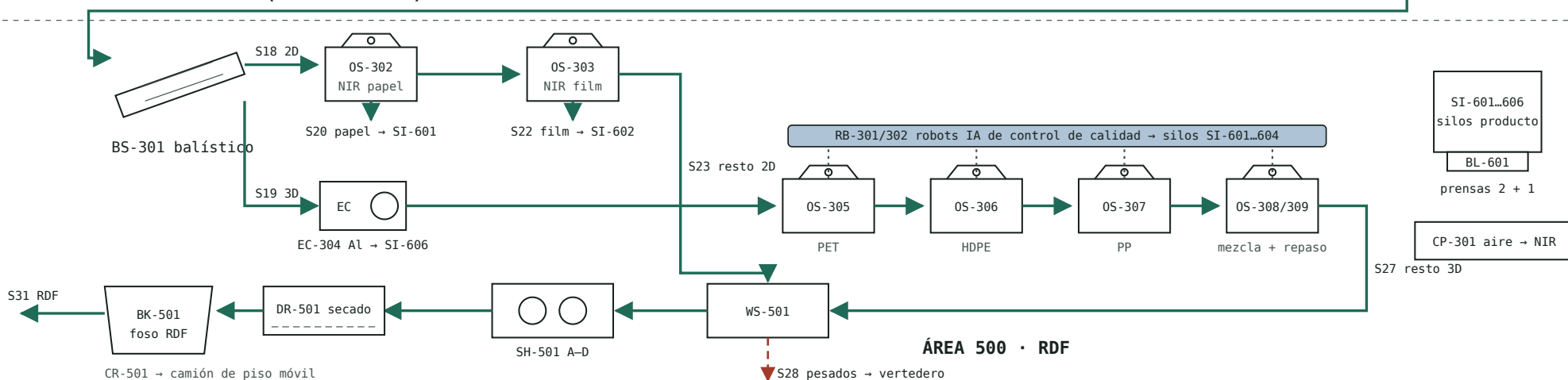
Valores en t/d, caso nominal 2.600 t/d

Rev. A

ÁREA 100-200 · RECEPCIÓN Y PRETRATAMIENTO (1 de 4 líneas)



ÁREA 300 · CLASIFICACIÓN (1 de 2 líneas)

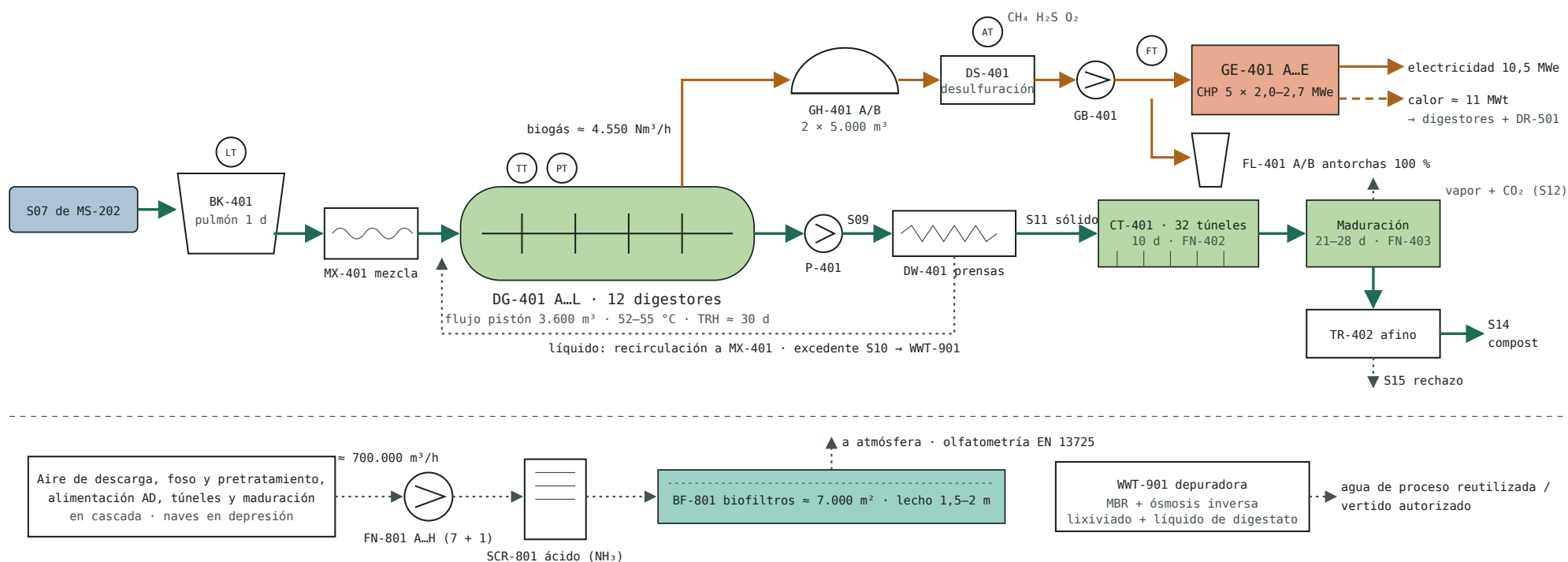


Plano 03 · PFD línea mecánica

Tags según convención del skill · WT = báscula de banda

Rev. A

ÁREA 400 · DIGESTIÓN, COMPOSTAJE Y BIOGÁS · ÁREA 800 · OLORES

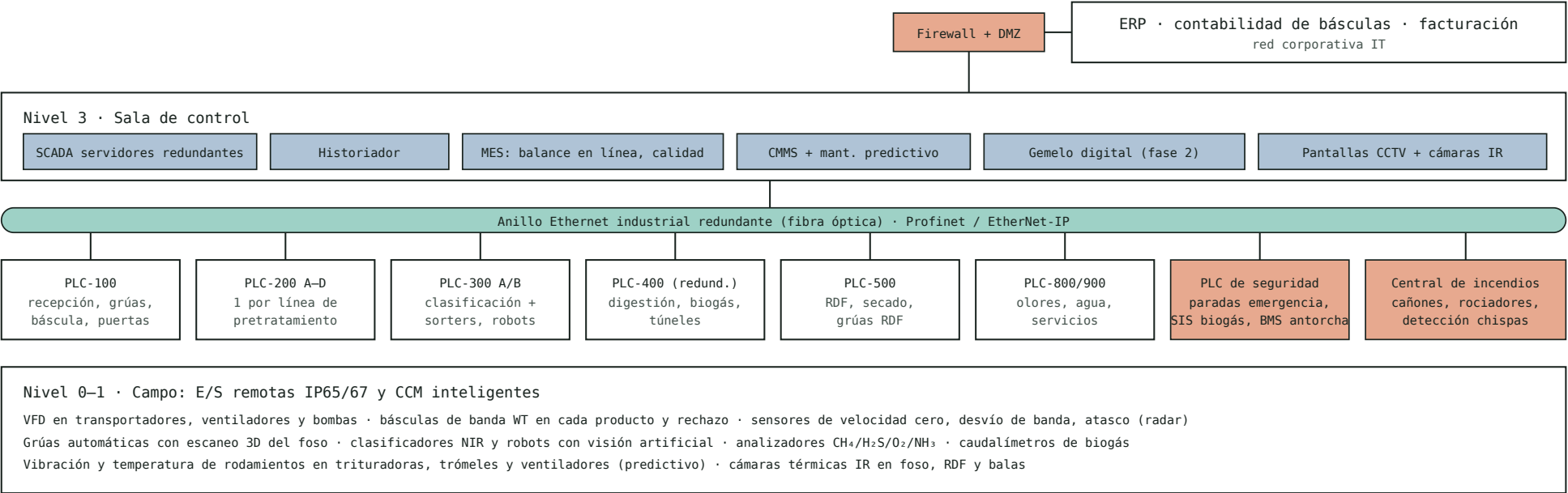


Plano 04 · PFD línea biológica, biogás y olores

AT/FT/PT/TT/LT: instrumentación ISA-5.1

Rev. A

ARQUITECTURA DE CONTROL · red OT segmentada según IEC 62443



Plano 05 · Arquitectura de automatización Plataforma PLC a elegir según soporte local: Siemens, Rockwell, Schneider o Beckhoff Rev. A

10 **Listado maestro de maquinaria**

64 partidas agrupadas por área. Los fabricantes son candidatos a consultar: **ningún modelo, capacidad nominal ni precio se ha verificado con documentación del fabricante** (*Candidate equipment — manufacturer verification required*). El mismo listado está en listado-maestro-equipos.csv para abrirlo en Excel.

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
ÁREA 100 · RECEPCIÓN								
WB-101...106	Básculas puente 18 m, 60 t	Pesaje de entrada (3) y salida (3)	6	0	≈ 25 pesadas/h cada una	2	A	Mettler-Toledo, Avery Weigh-Tronix, Bizerba
GT-101	Control de acceso con lectura de matrículas y RFID	Registro automático de camiones	2	0	—	1	B	Integrador local
RD-101	Pórtico detector de radiación	Detección de fuentes radiactivas en camiones	1	0	—	0,5	B	Por definir
DR-101	Puertas rápidas de nave de descarga 5 × 7 m	Cierre de nave en depresión	12	0	—	4	B	Por definir
BK-101	Foso de recepción 110 × 20 m, 12 m de profundidad	Almacenamiento pulmón 2,5 días	1	0	6.750 t / 18.750 m³	—	A	Obra civil
CR-101 A/B/C	Grúa puente automática con pulpo hidráulico 12 m³	Mezcla, retirada de voluminosos y alimentación de tolvas	2	1	≈ 115 t/h por grúa	250	A	Konecranes, GH Cranes & Components, Demag
FC-101	Cañones de agua automáticos con cámaras IR	Detección y extinción de incendios en foso	4	0	—	15	A	Por definir (especialistas en protección de fosos)
SH-101	Triturador lento de voluminosos	Voluminosos y madera	1	0	≈ 15 t/h	250	C	Vecoplan, Lindner, UNTHA, Komptech, Doppstadt

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
ÁREA 200 · PRETRATAMIENTO								
H-201 A–D	Tolva de alimentación 60 m³	Recepción de la grúa	4	0	60 m³	—	A	Integrador de la línea
CV-201 A–D	Alimentador de placas 2,0 m con VFD	Dosificación al abrebolsas	4	0	50 t/h	30	A	Integrador de la línea
SH-201 A–D	Abrebolsas / pretritador lento de dos ejes	Apertura de bolsas y tamaño < 300 mm	4	0	42 t/h	320	A	Vecoplan, Lindner, Komptech, Doppstadt, UNTHA, SSI Shredding
TR-201 A–D	Trómel Ø 3,6 × 10,6 m con mallas 60 y 250 mm	Separación de finos orgánicos y fracción seca	4	0	42 t/h	90	A	Komptech, Stadler, CP Group, Sutco, Doppstadt, Machinex
MS-202 A–D	Separador magnético overband (finos)	Recuperación de férricos	4	0	≈ 25 t/h	11	B	Eriez, Steinert, Goudsmit, IMRO, Master Magnets
MS-203 A–D	Separador magnético overband (rebose)	Recuperación de férricos	4	0	≈ 25 t/h	11	B	Eriez, Steinert, Goudsmit, IMRO, Master Magnets
CV-2XX	Transportadores de banda área 200 (≈ 24) de 1,2–2,0 m	Transporte entre equipos	24	0	según tramo	11	B	Integrador de la línea
WT-2XX	Básculas de banda	Balance de masa en línea	8	0	—	0,2	B	Siemens Milltronics, Schenck Process, Thermo Fisher Ramsey

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
DC-201 A-D	Colectores de polvo de mangas con detección de chispas	Captación en trituradores y trómeles	4	0	≈ 40.000 m³/h cada uno	90	A	Donaldson, Camfil, Nederman
ÁREA 300 · CLASIFICACIÓN								
BS-301 A1/A2/B1/B2	Separador balístico	Separación 2D / 3D	4	0	≈ 24 t/h cada uno (verificar capacidad volumétrica)	30	B	Stadler, Sutco, CP Group, Bollegraaf, BHS/Nihot
OS-302 A1/A2/B1/B2	Clasificador óptico NIR 2,8 m (papel-cartón)	Recuperación de papel y cartón	4	0	según OEM (t/h por m de ancho)	12	B	TOMRA, Pellenc ST, Steinert, Redwave, MSS
OS-303 A1/A2/B1/B2	Clasificador óptico NIR 2,8 m (film)	Recuperación de film de PE	4	0	según OEM	12	B	TOMRA, Pellenc ST, Steinert, Redwave, MSS
EC-304 A/B	Separador de corrientes de Foucault, polo excéntrico 1,5 m	Recuperación de aluminio	2	0	≈ 20 t/h	15	B	Eriez, Steinert, Goudsmit, IMRO
OS-305...309 A/B	Clasificadores ópticos NIR 2,0 m (PET, HDPE, PP, mezcla, repaso)	Recuperación de plásticos rígidos	10	0	según OEM	12	B	TOMRA, Pellenc ST, Steinert, Redwave, MSS
RB-301...308	Robots de clasificación con visión artificial	Control de calidad de PET y HDPE	8	0	según OEM (picks/min)	5	B	AMP Robotics, ZenRobotics (Terex), Machinex SamurAI, Bollegraaf

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
QC-301...304	Cabinas de control de calidad climatizadas	Inspección y triaje residual	4	0	—	30	C	Integrador de la línea
CP-301 A-E	Compresores de tornillo con VSD 315 kW + secadores y depósitos	Aire para clasificadores ópticos	4	1	≈ 50 Nm³/min cada uno (verificar consumo real de los NIR)	315	A	Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand
CV-3XX	Transportadores área 300 (≈ 60) incluidas bandas de aceleración	Transporte y alimentación en monocapa	60	0	según tramo	7,5	B	Integrador de la línea
WT-3XX	Básculas de banda de producto	Balance y control de calidad	12	0	—	0,2	B	Siemens Milltronics, Schenck Process, Thermo Fisher Ramsey
ÁREA 600 · PRODUCTOS Y PRENSADO								
SI-601...612	Búnkeres de producto con descarga automática	Acumulación antes de prensado	12	0	≈ 80 m³ cada uno	7,5	B	Integrador de la línea
BL-601 A/B/C	Prensas automáticas de canal con atado automático	Balas de papel, film, plásticos y aluminio	2	1	≈ 15–30 t/h según material	110	A	Harris, Bollegraaf, Macpresse, Riverside
ÁREA 400 · DIGESTIÓN, COMPOSTAJE Y BIOGÁS								
BK-401	Búnker pulmón de alimentación a digestión (1 día) con suelo móvil	Regular alimentación 24 h	1	0	≈ 1.400 t	60	A	Obra civil + integrador AD

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
MX-401 A–L	Sistemas de alimentación y mezcla con inóculo	Alimentación de digestores	12	0	≈ 115 t/d cada uno	90	A	Proveedor tecnológico de AD
DG-401 A–L	Digestor seco de flujo pistón termófilo 3.600 m³ útiles con agitador	Digestión anaerobia	12	0	≈ 115 t/d cada uno, OLR ≈ 8 kg SV/(m³·d)	75	A	Hitachi Zosen Inova (Kompogas), Strabag Umwelttechnik, Thöni
P-401 A–L	Bombas de extracción de digestato	Descarga de digestores	12	0	—	37,5	A	Proveedor tecnológico de AD
DW-401 A–F	Prensas de tornillo de deshidratación	Separación sólido-líquido del digestato	6	0	≈ 10 t/h cada una	30	A	Proveedor tecnológico de AD
TK-401	Tanque de líquido de digestato 2.000 m³	Recirculación y regulación a depuradora	1	0	2.000 m³	15	B	Obra civil
GH-401 A/B	Gasómetro de doble membrana 5.000 m³	Almacenamiento de biogás (≈ 2 h)	2	0	5.000 m³	5,5	A	Proveedor tecnológico de AD
DS-401 A/B	Desulfuración biológica + filtro de carbón activo	Eliminación de H2S	2	0	≈ 5.500 Nm³/h	30	A	Proveedor tecnológico de AD
GB-401 A/B/C	Soplantes de biogás	Presión de alimentación a motores	2	1	≈ 3.000 Nm³/h cada una	60	A	Proveedor tecnológico de AD
GE-401 A–E	Motores de cogeneración a biogás, clase 2,0–2,7 MWe	Electricidad y calor	5	0	10,5 MWe total nominal	60 (auxiliares)	A	INNIO Jenbacher, MWM (Caterpillar), MAN Energy Solutions

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
FL-401 A/B	Antorchas cerradas	Quema segura del biogás (100 %)	2	0	≈ 3.000 Nm³/h cada una	3	A	Proveedor tecnológico de AD
HX-401	Recuperación de calor de motores y circuito de agua caliente	Calefacción de digestores y secado de RDF	1	0	≈ 11 MWt	45	A	Proveedor de CHP
CT-401 01...32	Túneles de compostaje 30 × 6 m con aireación por suelo	Compostaje intensivo del digestato (10 d)	32	0	≈ 300 t por túnel	45 (FN-402)	A	Eggersmann, Thöni, Strabag Umwelttechnik, Komptech
FN-403	Ventiladores de aireación de la nave de maduración	Maduración aireada 21–28 d	20	0	—	22	B	Integrador
TR-402 A/B	Trómel de afino 12 mm + despedregador + separador neumático	Afino de compost	2	0	≈ 30 t/h	300 (conjunto)	B	Komptech, Doppstadt, Backhus
ÁREA 500 · RDF/SRF								
WS-501 A/B	Separador neumático	Retirada de inertes pesados del RDF	2	0	≈ 30 t/h	90	B	Stadler, BHS/Nihot, Komptech
MS-501 A/B	Separador magnético overband RDF	Protección de trituradores	2	0	—	11	B	Eriez, Steinert, Goudsmit
SH-501 A–D	Triturador secundario de un eje a < 50 mm	Producción de RDF	3	1	≈ 18 t/h cada uno	500	A	Vecoplan, Lindner, UNTHA, Komptech, Metso M&J

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
DR-501 A/B	Secadero de banda con agua caliente de la CHP	Secado del RDF a $\leq$ 20 % de humedad	2	0	$\approx$ 1,9 t/h de agua evaporada cada uno	250 (ventiladores)	A	Stela Laxhuber, Andritz, Sülzle Klein
BK-501	Foso de RDF (4 días)	Almacenamiento y carga automática	1	0	2.680 t / 10.700 m ³	—	A	Obra civil
CR-501 A/B	Grúa puente de RDF con pulpo	Carga de camiones de piso móvil	2	0	—	150	A	Konecranes, GH Cranes & Components, Demag
DC-501 A/B	Colectores de polvo con detección y extinción de chispas	Trituración y secado de RDF	2	0	$\approx$ 50.000 m ³ /h	90	A	Donaldson, Camfil, Nederman
ÁREA 700 · ELECTRICIDAD Y SERVICIOS								
TR-701	Subestación AT/MT 2 × 25 MVA + transformadores MT/BT 2.500 kVA ($\approx$ 12)	Suministro eléctrico y evacuación de la CHP	2 + 12	0	$\approx$ 20 MVA requeridos	—	A	Siemens Energy, ABB (Hitachi Energy), Schneider Electric
MCC-XXX	Centros de control de motores inteligentes	Protección y control de motores	$\approx$ 14	0	—	—	A	Siemens, Rockwell, Schneider, ABB
EG-701	Grupo electrógeno de emergencia $\approx$ 1.500 kVA + UPS 60 min	Cargas esenciales y parada segura	1	0	1.500 kVA	—	A	Caterpillar, Cummins, MTU (Rolls-Royce)
FP-701 A/B	Bombas contra incendios (eléctrica + diésel)	Red de hidrantes y rociadores	1	1	según código	250	A	Proveedores certificados según código local

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
TK-701	Depósito de agua contra incendios 2.000–3.000 m³	Reserva de extinción	1	0	2.000–3.000 m³	—	A	Obra civil
LAB-701	Laboratorio (humedad, PCI, cenizas, ST/SV, CH4)	Control de calidad de productos	1	0	—	20	B	Varios
ÁREA 800 · OLORES								
FN-801 A–H	Ventiladores de extracción 100.000 m³/h a 3.000 Pa	Depresión de naves y tratamiento de olores	7	1	100.000 m³/h cada uno	132	A	Por definir
SCR-801 A–D	Lavadores ácidos (H2SO4)	Eliminación de NH3 antes del biofiltro	4	0	≈ 175.000 m³/h cada uno	30	A	Por definir
BF-801	Biofiltros ≈ 7.000 m², lecho 1,5–2 m	Reducción de olores	1	0	≈ 700.000 m³/h	—	A	Por definir
ÁREA 900 · AGUA								
WWT-901	Depuradora de lixiviados MBR + ósmosis inversa	Tratamiento de líquido de digestato y lixiviados	1	0	≈ 600 m³/d	500 (conjunto)	A	Veolia, Suez (Veolia), WEHRLE
MAQUINARIA MÓVIL								
MOV-01	Palas cargadoras 5 m³	Llenado de túneles, maduración, compost	6	2	—	diésel	A	Caterpillar, Volvo CE, Liebherr, Komatsu
MOV-02	Carretillas elevadoras con pinza de balas	Movimiento y carga de balas	5	1	—	diésel/eléctrica	B	Linde, Toyota, Hyster

TAG	EQUIPO	FUNCIÓN	SERV.	RES.	CAPACIDAD DE DISEÑO	KW/UD	CRIT.	FABRICANTES CANDIDATOS
MOV-03	Manipulador telescópico, barredoras, cisterna	Limpieza y apoyo	4	0	—	diésel	C	Varios

11 Equipos secundarios y servicios auxiliares

Servicios de proceso

- **Aire comprimido:** 4 + 1 compresores de tornillo con variador (≈ 200 Nm³/min en servicio), secadores frigoríficos, depósitos y anillo de distribución.
- **Captación de polvo:** 6 filtros de mangas con detección y extinción de chispas en trituradores, trómeles y línea de RDF.
- **Olores:** 7 + 1 ventiladores de 100.000 m³/h, 4 lavadores ácidos, ≈ 7.000 m² de biofiltro, conductos en plástico reforzado.
- **Agua:** depuradora MBR + ósmosis inversa (≈ 600 m³/d), reutilización del permeado en humectación de biofiltros y túneles, balsas de pluviales con separación de primer lavado.
- **Calor:** circuito de agua caliente desde los motores a digestores y secaderos (≈ 11 MWt disponibles, $\approx 3,4$ MWt al secado).
- **Biogás:** gasómetros, desulfuración, soplantes, antorchas, analizadores CH₄/H₂S/O₂.

Infraestructura y apoyo

- **Electricidad:** subestación AT/MT, ≈ 12 transformadores MT/BT, CCM inteligentes, compensación de reactiva con filtros de armónicos, grupo de emergencia y SAI.
- **Contra incendios:** cámaras IR y cañones automáticos en fosos, rociadores en naves de balas y RDF, anillo de hidrantes, depósito de 2.000–3.000 m³, bombas eléctrica y diésel, retención del agua de extinción.
- **Pesaje y control de accesos:** 6 básculas, lectura de matrículas, pórtico de radiación.
- **Maquinaria móvil:** 8 palas cargadoras (6 + 2), 6 carretillas con pinza de balas, manipulador telescópico, barredoras y cisterna.
- **Mantenimiento:** taller con puente grúa de 10 t, equipo de recargue de cuchillas, almacén de repuestos críticos.
- **Laboratorio:** humedad, PCI, cenizas, ST/SV, BMP y análisis de biogás.

Resumen de servicios

SERVICIO	CONSUMO / CAPACIDAD	PROCEDENCIA
Electricidad (operación)	≈ 11,0 MW medios · 238 MWh/d · 91,5 kWh/t	CÁLC lista de cargas
Electricidad producida (CHP)	≈ 10,5 MWe · 252 MWh/d	CÁLC
Calor recuperado	≈ 11 MWt (digestores + 3,4 MWt a secado)	CÁLC η térmica 42 % LIT
Aire comprimido	≈ 200 Nm³/min	SUPUESTO 12 Nm³/min por NIR ENSAYO
Agua de aporte	≈ 0,15 m³/t · ≈ 390 m³/d	SUPUESTO
Aguas a depuradora	≈ 350–550 m³/d (diseño 600)	CÁLC + lixiviado LIT
Gasóleo (maquinaria móvil)	≈ 1,5 L/t · ≈ 3.900 L/d	SUPUESTO
Aire de ventilación tratado	≈ 700.000 m³/h	CÁLC

12 Energía y electricidad

Lista de cargas con 37 grupos de consumidores (calc/electrical_load_list.csv, calculada con scripts/energy_balance.py).

16,3 MW carga conectada en servicio (17,7 MW con reservas)	11,0 MW carga media de operación	13,5 MW punta de demanda	≈ 20 MVA potencia de transformación requerida
---	--	------------------------------------	---

MAYORES CONSUMIDORES	MWH/D
Ventiladores de túneles (32 × 45 kW, 24 h)	22,5
Trituradores secundarios de RDF (3 × 500 kW)	21,0
Compresores de aire (4 × 315 kW)	20,2
Ventiladores de olores (7 × 132 kW)	18,9
Abrebolsas / pretrituradores (4 × 320 kW)	16,6
Alimentación y agitación de digestores	31,3
Resto (transportadores, clasificación, servicios, edificios)	107,4
Total	237,9

Balance energético: la cogeneración produce ≈ 252 MWh/d y la planta consume ≈ 238 MWh/d. La planta es prácticamente **autosuficiente**, con un pequeño excedente. El consumo calculado es conservador (factor de simultaneidad 1,0); en operación optimizada puede bajar a 60–75 kWh/t ESTIM, lo que liberaría 40–80 MWh/d para exportar. La conexión a red debe cubrir la punta completa (13,5 MW) para operar con motores parados: subestación AT/MT con 2 transformadores de 25 MVA (N+1) y distribución en MT a centros de transformación por área.

Alternativa a evaluar: convertir el biogás en biometano (≈ 2.600 Nm³/h) para inyectar en red o alimentar la flota de camiones de recogida. Rinde más si hay red de gas cerca o flota a GNC, pero la planta pasaría a comprar toda su electricidad.

13 Automatización

La arquitectura (plano 05) separa campo, control por área, sala de control y red corporativa. Criterios clave:

- **Grúas de foso en automático** con escaneo 3D del nivel: mezclan el residuo para homogeneizar la alimentación, que es lo que más estabiliza los trómeles y la digestión.

- **Control de carga:** el consumo de cada abrebolsas regula la velocidad del alimentador de placas (PID con variador).
- **Básculas de banda** en todos los productos y rechazos: balance de masa y recuperación por producto en tiempo real.
- **Enclavamientos en cascada:** arranque de aguas abajo hacia aguas arriba; parada inversa con vaciado. Permisivos: filtros de polvo y ventilación de olores en marcha antes de arrancar trituradores o abrir puertas.
- **Seguridad funcional** separada: paradas de emergencia, tirones de cable, resguardos, sistema instrumentado del biogás y gestor de quemador de antorchas.
- **Inteligencia artificial solo donde se mide su valor:** robots de control de calidad (pureza y horas de mano de obra por tonelada), analítica de composición sobre banda, mantenimiento predictivo (horas de parada no planificada) y detección temprana de incendios.

Plantilla estimada (≈ 180 personas)

PUESTO	POR	TURNO	COBERTURA	FTE
Sala de control (proceso, grúas, biogás)	3		24/7 × 4,2	13
Supervisor de turno	1		24/7 × 4,2	4
Control de calidad en cabinas (con robots)	6		24/7 × 4,2	25
Maquinistas de pala y carretilla	7		24/7 × 4,2	29
Mantenimiento a turnos	4		24/7 × 4,2	17
Básculas, accesos, laboratorio	2		24/7 × 4,2	9
Mantenimiento de día (mecánico, eléctrico, instrumentación)	—		jornada	25
Dirección, administración, comercial, HSE, logística, limpieza	—		jornada	36
Absentismo y vacaciones (≈ 15 %)				22
Total				≈ 180

Una planta de la misma capacidad con triaje manual suele necesitar bastante más personal en cabinas **SUPUESTO** . Cobertura 4,2 personas por puesto continuo **LIT** .

14 Seguridad e incendios: revisión preliminar de riesgos

ÁREA	CATEGORÍA	PELIGRO	SALVAGUARDAS DE DISEÑO	RIESGO RESIDUAL
Foso RSU y RDF	Incendio	Autocalentamiento, baterías de litio	Cámaras IR, cañones automáticos, muros cortafuegos, rotación del foso por grúa	Medio
Trituradores	Explosión	Bombonas y aerosoles	Inspección en foso, paneles de alivio, detección de chispas	Medio
Líneas de trituración y RDF	Polvo	Polvo combustible (papel, plástico)	Captación en origen, análisis de riesgo de polvo, zonificación ATEX/NFPA donde aplique	Medio
Biogás	Explosión / tóxico	CH ₄ (5–15 % en aire), H ₂ S	Clasificación de áreas, detección de gas, antorchas al 100 %, válvulas de presión y vacío, apagallamas	Medio
Transportadores y prensas	Mecánico	Atrapamiento	Resguardos, tirones de cable, consignación LOTO, verificación de energía cero	Bajo
Digestores, fosos, tanques	Personal	Espacios confinados	Permisos de trabajo, detección portátil, ventilación forzada	Medio
Viales	Personal	Atropello	Circulación de sentido único, separación peatonal, accesos independientes	Bajo
Cabinas de control de calidad	Biológico	Bioaerosoles, objetos punzantes	Cabinas presurizadas con aire filtrado, EPI, robots en las posiciones más expuestas	Bajo
Subestación y CCM	Eléctrico	Arco eléctrico	Estudio de arco, celdas resistentes al arco, termografía	Bajo
Almacén de balas	Incendio	Alta carga de fuego	Rociadores, sectorización, límites de altura y pasillos	Medio

Pasos siguientes: HAZID con este layout, HAZOP cuando existan los P&ID de biogás y agua, FMEA de trituradores, grúas y ventiladores, y análisis LOPA/SIL de las funciones de seguridad del biogás. Normas de referencia a verificar según país: NFPA 1, 13, 68, 69, 70 y 660; ATEX e IEC 60079; ISO 13849. *Applicability must be confirmed for project jurisdiction.*

15 **Medio ambiente**

ASPECTO	FUENTE	CARGA ESTIMADA	CONTROL
Olores	Foso, orgánicos, compostaje	≈ 700.000 m³/h de aire tratado	Naves en depresión, lavado ácido y biofiltro, olfatometría
NH ₃ y compuestos orgánicos volátiles	Túneles y maduración	Por medir ENSAYO	Lavador ácido previo al biofiltro
Polvo	Trituración, cribado, RDF	Salida de filtro ≤ 5–10 mg/Nm³ de diseño LIT	Filtros de mangas, cerramientos
Gases de combustión	Motores y antorchas	Según datos del fabricante	Catalizador, chimeneas, permiso de emisiones
Aguas residuales	Digestato, lixiviados, limpieza	350–550 m³/d	Depuradora MBR + ósmosis, reutilización interna
Ruido	Trituradores, ventiladores, camiones	Por modelizar	Equipos dentro de naves, silenciadores en ventiladores
Rechazos	Afino y separador neumático	258 t/d (≈ 10 %)	Vertedero autorizado
Residuos peligrosos	Baterías, aceites, filtros, carbón activo	Por inventariar	Gestores autorizados

Gases de efecto invernadero: el mayor beneficio procede de evitar el metano que la fracción orgánica generaría en vertedero y de sustituir combustibles fósiles con el RDF en cementeras. Cuantificar con una metodología reconocida antes de hablar de créditos de carbono.

CAPEX y OPEX

Clase 5 (orden de magnitud). El coste de equipos es una estimación preliminar de confianza baja, sin ofertas de fabricantes. Precisión esperada -30 % / +50 % o peor. No es un precio contractual. Excluye terreno, acometidas fuera de parcela, impuestos y financiación.

Coste de equipos por paquete (base) ESTIM

PAQUETE	M USD
Recepción: básculas, grúas de foso, puertas, cañones	10
Pretratamiento, 4 líneas	14
Clasificación, 2 líneas: ópticos, robots, prensas, aire	32
RDF: trituración, secado, grúas	19
Digestión anaerobia y cogeneración	62
Túneles, maduración y afino	20
Tratamiento de olores	12
Depuradora	8
Subestación AT/MT	5
Sistema contra incendios	3
Maquinaria móvil	6
SCADA, MES, ciberseguridad	3
Total equipos (PEC)	194

CAPEX factorizado (scripts/capex_model.py)

PARTIDA	BAJO	BASE	ALTO
Equipos ($\times 0,85 / \times 1 / \times 1,25$)	164,9	194,0	242,5
Montaje mecánico	24,7	38,8	72,8
Electricidad	16,5	23,3	36,4
Instrumentación y control	8,2	13,6	24,3
Tuberías	4,9	9,7	19,4
Climatización y conductos	3,3	5,8	12,1
Protección contra incendios (instalación)	3,3	5,8	12,1
Obra civil y cimentaciones (foso, digestores, túneles)	24,7	38,8	72,8
Edificios $\approx 78.000 \text{ m}^2 \times 600 / 800 / 1.000 \text{ USD/m}^2$	47,0	62,0	78,0
Ingeniería y dirección de obra	17,9	31,3	68,4
Puesta en marcha	3,3	5,8	9,7
Contingencia (15 / 20 / 30 %)	47,8	85,8	194,5
CAPEX total, M USD	367	515	843
USD por t/a de capacidad nominal	386	542	888

Los factores están en `calc/capex_factors.json` **SUPUESTO**. Deben calibrarse con el índice de costes y el factor de localización del país: en muchos países de América Latina la obra civil y la mano de obra pueden reducir el total de forma significativa.

OPEX anual (scripts/opex_model.py)

PARTIDA	BASE DE CÁLCULO	M USD/A	USD/T
Electricidad (valorada a precio de red)	91,5 kWh/t × 0,10 USD/kWh	8,68	9,15
Gasóleo	1,5 L/t × 1,10 USD/L	1,57	1,65
Personal	180 FTE × 30.000 USD	5,40	5,69
Agua	0,15 m³/t × 1,5 USD/m³	0,21	0,23
Consumibles	alambre, químicos, material de biofiltro	2,37	2,50
Piezas de desgaste	cuchillas, chapas de trómel, bandas	3,80	4,00
Mantenimiento	3 % del coste de equipos	5,82	6,13
Vertido de rechazos	94.100 t/a × 20 USD/t	1,88	1,98
Vigilancia ambiental	partida alzada	0,40	0,42
Seguros	0,6 % del CAPEX	3,09	3,25
Administración y mantenimiento de motores	partida alzada	2,50	2,63
Total		35,7	37,6

OPEX ≈ **37,6 USD por tonelada procesada** (≈ 188 USD por tonelada de reciclable vendido). Todos los precios unitarios son supuestos a sustituir por datos del país. Como la cogeneración cubre el consumo eléctrico, la partida de electricidad (≈ 9 USD/t) se compensa en gran parte con energía propia.

Coste completo orientativo: añadiendo la recuperación del capital base (515 M USD, 8 %, 20 años: ≈ 52 M USD/a, ≈ 55 USD/t), el coste bruto es ≈ 93 USD/t antes de ingresos. Los ingresos por materiales, energía y la tasa de entrada municipal determinan la viabilidad. Para calcular VAN, TIR y la tasa de entrada de equilibrio necesito los precios locales de los materiales, la tarifa eléctrica y la tasa de vertedero actual.

Riesgos técnicos y ensayos requeridos

RIESGO	P × S	MITIGACIÓN
No existe comprador de RDF, o su calidad no cumple	4 × 5	Cartas de intención con cementeras antes del FEED; secado del RDF y retirada de PVC por NIR
El material bioestabilizado no tiene uso autorizado	4 × 3	Consulta normativa temprana; destino alternativo en restauración de vertederos
Composición real distinta (más finos, más humedad)	3 × 4	Campaña de caracterización en dos estaciones; diseño en el extremo alto de cada rango
Rendimiento de biogás inferior al supuesto	3 × 4	Ensayos BMP y piloto; garantías del tecnólogo
Papel y film de baja calidad por suciedad orgánica	4 × 3	Ensayos con compradores; opción de enviarlos al RDF
Incendio en foso o almacenes	3 × 5	Concepto contra incendios validado por la aseguradora
Olores y rechazo social	3 × 4	Naves cerradas en depresión, ubicación alejada, participación pública
Desgaste mayor de lo previsto en trituradores	3 × 3	Garantías de coste de desgaste por tonelada; stock de cuchillas

Ensayos necesarios

1. Caracterización de composición, humedad y granulometría: 7 días seguidos en temporada seca y húmeda.
2. Potencial de biogás (BMP) de la fracción < 60 mm, más ST, SV y relación C/N.
3. PCI, cenizas, cloro y metales del RDF, preparado a partir de muestras reales.
4. Pruebas de cribado y clasificación en centros de ensayo de fabricantes (trómel y NIR) con residuo local.
5. Ensayos de explosividad del polvo (Kst, MIE) de las líneas de trituración y RDF.
6. Geotecnia y nivel freático de la parcela (el foso tiene 12 m de profundidad).
7. Modelización de dispersión de olores y estudio de ruido.

18 Hoja de ruta

FASE	DURACIÓN	RESULTADO
1. Caracterización, mercados de RDF y compost, búsqueda de parcela	3–6 meses	Bases de diseño confirmadas
2. Ingeniería conceptual con ensayos y ofertas indicativas	4–6 meses	CAPEX Clase 4, modelo económico
3. Evaluación de impacto ambiental y permisos	12–24 meses (en paralelo desde la fase 2)	Autorizaciones
4. FEED y licitación EPC o por paquetes	6–9 meses	CAPEX Clase 3, contratos
5. Ingeniería de detalle y construcción	24–30 meses	Planta construida
6. Puesta en marcha escalonada (arranque biológico de 3–6 meses)	6–12 meses	Garantías de rendimiento

Plazo total orientativo: **4 a 5 años** desde el inicio hasta la operación comercial. Una opción es construir primero 2 líneas de pretratamiento y la digestión y añadir capacidad por fases.

19 Supuestos, revisión de diseño y fuentes

Supuestos principales

1. Composición nominal de la sección 3; los repartos film/rígidos y las fracciones menores son supuestos.
2. Coeficientes de transferencia de separación: valores típicos de literatura, ajustados a la baja por la suciedad del residuo mezclado.
3. Orgánicos con 30 % ST y 85 % SV/ST; rendimiento de 380 Nm³ de biogás por t SV (orgánicos) y 250 (papel); 58 % CH₄.
4. Cogeneración con 40 % de rendimiento eléctrico y 42 % térmico.
5. 20 h/d de proceso mecánico, 24 h/d biológico; disponibilidad mecánica de 0,90 y factor de punta de 1,10.
6. Densidades: RSU en foso 400 kg/m³, RDF secado 250 kg/m³, compost 550 kg/m³.
7. Precios unitarios de OPEX y costes de equipos: estimaciones sin ofertas.
8. Parcela llana, sin restricciones geotécnicas y con red eléctrica de alta tensión cercana.

Revisión de diseño interna

REVISIÓN	ESTADO	OBSERVACIÓN
Balance de masa	Correcto	Cierre 100,000 % en planta y en cada equipo
Energía	Correcto	Mismo consumo (91,5 kWh/t) en lista de cargas y OPEX; CHP $\approx$ consumo
Capacidad	Correcto	Líneas diseñadas a 2.700 t/d en el extremo desfavorable de cada fracción
Equipos	Correcto	Número de equipos coherente entre PFD, lista de cargas y listado maestro
Logística	Correcto	Camiones calculados con las mismas t/d del balance
Seguridad	Pendiente	HAZID y análisis de polvo por realizar
Mantenimiento	Correcto	Redundancia en grúas, compresores, trituradores de RDF, ventiladores y soplantes
Economía	Parcial	Sin ingresos: faltan precios locales
Medio ambiente	Parcial	Emisiones de olor y ruido por modelizar

Fuentes

Este estudio se basa en los datos aportados por el usuario, en los módulos de referencia y cálculos del skill advanced-waste-recycling-engineering y en rangos típicos de literatura técnica marcados como tales. No se han consultado catálogos de fabricantes, ofertas ni normas en su texto original durante esta revisión; los nombres de fabricantes son candidatos a consultar.

Documento conceptual para toma de decisiones preliminares. No apto para construcción, licitación ni compromiso contractual.